

# GUÍA DE INSTALACIÓN - Proyecto ExamenDone (Aprende+)

## 1. Lo que debes instalar

| Programa        | Versión       | Dónde                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node.js (+ npm) | 18 o superior | <a href="https://nodejs.org">https://nodejs.org</a>                                                                                        |
| PostgreSQL      | 14 o superior | <a href="https://www.postgresql.org/download">https://www.postgresql.org/download</a><br>(marca la opción de agregar herramientas al PATH) |
| Git             | cualquiera    | <a href="https://git-scm.com">https://git-scm.com</a>                                                                                      |

Verifica con: `node --version`, `npm --version`, `psql --version`.

Anota la **contraseña del usuario `postgres`** que definas al instalar PostgreSQL - la usarás en los pasos 3 y 4.

## 2. Clonar el proyecto (rama correcta)

```
git clone -b fusion https://github.com/bryanb4/AprendeMas.git
cd AprendeMas
```

[!] Sin el `-b fusion`` clonarás `master``, que está desactualizado.

## 3. Base de datos

Necesitas crear la base `app1` y cargarle el respaldo `database/backup_completo.sql`

(ya trae las 5 tablas con todo el contenido: materias, 34 temas, banco de preguntas, usuarios de prueba). Tienes **dos caminos**, elige el que prefieras.

En ambos te pedirá **tu** contraseña de postgres.

### Opción A - pgAdmin (interfaz gráfica, recomendada)

- Abre **pgAdmin** y conéctate a tu servidor local.
- En el árbol de la izquierda: clic derecho en **Databases** -> **Create** -> **Database** -> nombre: `app1` -> **Save**.
- Clic derecho en la nueva base `app1`` -> **Query Tool** (se abre el editor SQL).
- En el Query Tool pulsa el icono de **carpeta "Open File"**, busca el archivo `database\backup_completo.sql` dentro de la carpeta que clonaste y dale **Select**.
- Pulsa **F5** (o el botón ? Execute). Abajo debe decir `*Query returned successfully*`.
- Comprueba: expande `app1` -> **Schemas** -> `public` -> **Tables**, clic derecho en `preguntas` -> **View/Edit Data** -> **First 100 Rows**. Debes ver cientos de filas.

*Nota: pgAdmin también tiene la opción "Restore...", pero esa es para respaldos en formato custom; como el nuestro es `.sql` plano, el camino correcto es el Query Tool.*

### ### Opción B - terminal (comandos)

Desde cualquier terminal (más cómodo desde la carpeta clonada):

```
createdb -U postgres app1
psql -U postgres -d app1 -f database/backup_completo.sql
```

- createdb = crea la base vacía. -U postgres = conéctate como usuario postgres.
- psql -d app1 -f ... = ejecuta el archivo SQL dentro de la base app1.

En Windows, si dice que no reconoce createdb/psql, usa la ruta completa (ajusta el número por tu versión de PostgreSQL):

```
"C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\createdb.exe" -U postgres app1
"C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe" -U postgres -d app1 -f database\backup_completo.sql
```

Para comprobar por terminal:

```
psql -U postgres -d app1 -c "SELECT count(*) FROM preguntas;"
```

## 4. Variables de entorno (claves del equipo)

```
copy .env.equipo .env
```

El archivo .env.equipo ya trae JWT, Gmail y las 3 IAs. **Lo único que debes revisar** es esta línea, si tu contraseña de postgres es distinta:

```
DB_PASSWORD=tu_contraseña_de_postgres
```

El frontend (mi-proyecto/.env) ya viene configurado, no lo toques.

## 5. Dependencias (una sola vez)

```
npm install
cd mi-proyecto
npm install
cd ..
```

## 6. Arrancar (4 terminales, en este orden)

| # | Carpeta        | Comando                                     | Puerto | Señal de que está bien               |
|---|----------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | raíz           | `node server.js`                            | 5000   | "Servidor corriendo en puerto 5000"  |
| 2 | raíz           | `npm run master`                            | 3001   | "Escuchando en puerto 3001"          |
| 3 | raíz           | `node worker-ia.js` (o<br>`npm run worker`) | -      | "Registro aceptado"                  |
| 4 | `mi-proyecto/` | `npm run dev`                               | 5173   | "ready" +<br>"http://localhost:5173" |

## 7. Entrar y comprobar

- Web: <http://localhost:5173> (primera vez con Ctrl + Shift + R)
- Admin: [proyectoqci5@gmail.com](mailto:proyectoqci5@gmail.com) / Admin2026\* (entra directo al generador /adminIA)
- Salud del backend: <http://localhost:5000/api/health> -> "db": "up"

## 8. Si algo falla

- Error 500 al entrar -> revisa DB\_PASSWORD en .env o que la BD se haya restaurado.
- Panel "Sin conexión" en admin -> levanta master y worker, luego botón Reintentar.
- Puerto ocupado (EADDRINUSE) -> cierra terminales viejas de node y reintentar.
- Correo de verificación ausente -> el enlace sale en la consola del backend.